

# 刘明杨

Mingyang (Yang) Liu · 证件姓名: 刘杨

英国帝国理工学院商学院金融系 访问研究员 (量化金融卓越中心)

毕马威英国 (KPMG LLP) 资本成本团队 人工智能与机器学习顾问 (兼职)

个人网站: mingyangliu.org · 邮箱: yang.liu19@imperial.ac.uk · 学校主页: profiles.imperial.ac.uk/yang.liu19 · 领英 · ORCID: 0009-0008-5418-2563 · 地址: 英国伦敦帝国理工学院

2026–27 学年学术求职中

## 研究方向 RESEARCH FIELDS

实证资产定价 (截面收益预测、基于特征的因子模型); 机器学习与金融大数据 (大规模特征面板上的正则化与潜在因子估计); 金融计量 (高维因子模型的识别与统计推断); 投资组合选择与风险管理。

## 教育背景 EDUCATION

- 2019.08–2026.08

英国帝国理工学院商学院金融系 金融学博士 (PhD in Finance)

主导师: Paolo Zaffaroni 教授; 副导师: Pasquale Della Corte 教授

博士学位论文: No-Arbitrage IPCA: A Framework for Cross-Sectional Asset Pricing (《无套利 IPCA: 横截面资产定价框架》)

2026 年 3 月通过博士学位论文答辩; 2026 年 8 月获博士学位

2020 年 9 月以 Distinction (最高等级) 成绩获金融学研究型硕士学位 (MRes in Finance)
- 2017.09–2019.02

美国哥伦比亚大学文理研究生院经济系 经济学硕士 (M.A. in Economics)

金融计量方向; STEM 认证项目; 导师: 白聚山 (Jushan Bai) 教授

硕士学位论文: Diffusion Index Forecasting: A Robust Estimator for Common Shock
- 2014.09–2017.04

美国密歇根大学安娜堡分校 理学学士 (经济学、数学双专业)

方向: 金融数学与风险管理

## 工作经历 POSITIONS

- 2026.06–至今

英国帝国理工学院商学院金融系 访问研究员

量化金融卓越中心 (Imperial Centre of Excellence in Quantitative Finance); 合作导师: Robert Kosowski 教授 (中心联席主任)

访问期研究计划: 受经济约束的机器学习, 用于截面资产定价与系统化投资

  - 机器学习与高维数据: 拓展博士论文提出的无套利 IPCA (NA-IPCA) 框架, 研究风险溢价随宏观状态变化的区制转换因子模型; 结合惩罚估计与受经济约束的表示学习, 把经得起经济约束检验的阿尔法信号与源于弱因子或数据窥探的伪信号区分开。
  - 研究与实践: 借助帝国理工学院学生投资基金的量化投资平台, 检验研究信号在扣除交易成本、并满足换手与风险限额后, 能否转化为可实施的策略。
- 2026.08–至今

毕马威英国 (KPMG LLP) 基础设施咨询部资本成本团队 人工智能与机器学习顾问 (兼职)

  - 围绕英国受监管公用事业 (水务、能源网络) 监管准许股权资本成本的独立测算, 就机器学习方法以及条件 CAPM、低贝塔因子 (BAB) 等资产定价模型的应用提供学术咨询。

## 学术论文 RESEARCH

### 求职论文 (Job Market Paper)

#### [1] 《特征库与投资组合决策》(Characteristic Libraries and Portfolio Decisions)

工作论文, 2026 年 9 月

不增加信息的特征库变化, 会不会改变调好参数的投资规则? 基于美国股票的 153 个特征, 在四种岭类组合方法中, 主题均衡使目标持仓变动达平均总敞口的 19%–28%, 并改变主题归因; 对收益的影响取决于交易成本。复制特征的作用类似。把特征由 39 个扩充至 153 个, 在所评估的方法下对预测的影响小, 估计也不精确。

PDF (英文)

工作论文 (Working Papers)

[2] 《因子模型中的特征空间度量：识别与推断》(Characteristic-Space Metrics in Factor Models: Identification and Inference)

SSRN 预印本, 2026 年 9 月, DOI: 10.2139/ssrn.7445120

拟合完全相同的因子模型, 可以把收益按不同方式归于潜在因子、可观测因子与截距。本文证明这一拆分取决于特征空间上所选择的内积, 并把估计对象界定为模去潜在旋转的载荷类; 所给推断不依赖坐标选择, 且计入格拉姆度量的估计误差; 在暴露约束边界附近, 给出漂移稳健的置信区间。

PDF (英文) · 在线附录 (英文) · SSRN

[3] 《基于特征的因子模型中识别问题的几何框架》(A Geometric Framework for Identification in Characteristic-Based Factor Models)

SSRN 预印本, 2026 年 3 月 (初步版本), DOI: 10.2139/ssrn.7013178; 源自博士学位论文, 其推断理论在《特征空间度量》中进一步发展

特征空间中哪些方向在经济上可区分? 本文由公司特征的长期截面分布导出度量, 把识别与无套利约束表述为内在几何性质, 并提出无套利工具化主成分分析 (NA-IPCA): 它以 IPCA 为特例, 可作旋转不变的推断。几何校准模拟显示, 欧氏表示在各向异性的特征空间中并不稳定。

PDF (英文) · SSRN

[4] 《特征几何与投资组合选择》(Characteristic Geometry and Portfolio Choice)

工作论文, 2026 年 9 月; 提供幻灯片, 论文稿件撰写中

收益预测几乎相同的因子模型, 为何给出不同的组合? 在美国股票 (132 个特征) 的滚动估计中, 加在因子方差上的固定岭项对不同的载荷表示施加不同的暴露惩罚; 仅去除该岭项, 最大相对权重差即降至约 0.01%。在同一 NA-IPCA 拟合内, 将截距纳入预期收益可提高未计交易成本的组合表现; 但 2007 年 10 月以后的平均收益增益估计并不精确。

幻灯片 (PDF, 英文)

[5] 《如何解读估计的定价误差：来自基于特征的收益预测的证据》(Interpreting Estimated Pricing Errors: Evidence from Characteristic-Based Return Forecasts)

工作论文, 2026 年 9 月

更小的估计定价误差, 对模型使用者意味着什么? 基于美国股票的 153 个特征, 本文把拟合预期收益的变化与因子载荷空间的变化分开: 等权训练与市值加权训练所得的特征截距幅度不同, 这一差距主要反映估计均值的不同; 历史残差诊断对预测选择帮助有限。上述结果属探索性证据。

PDF (英文)

博士学位论文 (PhD Thesis)

No-Arbitrage IPCA: A Framework for Cross-Sectional Asset Pricing (《无套利 IPCA：横截面资产定价框架》)

帝国理工学院博士学位论文, 2026 年 8 月获博士学位; 全文备索

引入经验特征度量, 把 IPCA 拓展为嵌套的 QZ-IPCA、NA-IPCA 模型序列, 在无套利约束下分离潜在、可观测 (Fama–French 五因子加动量) 与残差定价三类成分; 给出识别结果、渐近线性展开与投影交替最小二乘算法; 校准模拟与基于 Jensen–Kelly–Pedersen (JKP) 特征库的美国股票面板表明, 拟合相近的模型可隐含不同的已识别定价方向。

科研经历 RESEARCH EXPERIENCE

2019.08–2026.08 英国帝国理工学院商学院金融系 博士阶段研究 (资产定价、金融计量、金融机器学习)

- 模型与几何：基于特征的因子模型, 并明确设定特征空间的几何; 以公司特征的经验格拉姆度量作为识别约定; 博士论文中把 IPCA 拓展为嵌套的 QZ-IPCA、NA-IPCA 模型。
- 识别与推断：旋转不变的识别 (模去潜在旋转的载荷类); 将度量估计误差计入标准误的渐近线性表示; 暴露约束边界附近对漂移稳健的置信区间; 投影交替最小二乘估计; 几何校准的蒙特卡洛设计。
- 组合实验与交易成本：滚动样本外组合构建 (120 个月窗口, 美国股票 1973–2024 年), 在统一风险调整口径下比较模型; 在四种调参后的岭类方法上施加不增加信息的特征库干预 (精确复制、主题均衡), 并追踪至主题归因、个股账本与不同交易成本情景下的收益; 另行评估特征由 39 个扩至 153 个对个股收益预测的影响; 把预期收益估计与因子空间交叉搭配的预测评估设计。
- 数据与工具：Jensen–Kelly–Pedersen 特征库 (美国股票, 153 个特征; jkpfactors.com; 经 WRDS contrib.global\_factor 获取, 基于 CRSP/Compustat 构建), 1962–2025 年, 按组合构建时点对齐; 参照 Kelly–Pruitt–Su 复制数据集构建的 CRSP/Compustat 面板 (36 个特征加一个常数项、12,813 家公司、1964–2014 年); CRSP 日成交量 (用于衡量流动性); NBER 衰退期划分。编写 Python 工具包 naipca (实现 IPCA、QZ-IPCA、NA-IPCA, 附度量诊断配套包), 可应要求提供。

2018.05–2019.05 美国哥伦比亚大学经济系 研究助理 (宏观预测)

- 构建扩散指数与因子预测模型, 从大规模混频宏观数据中提取共同因子, 用于预测通胀与利率; 运用稳健主成分分析 (RPCA) 和稳定主成分追踪 (SPCP) 处理缺失值、数据修订、异常值与结构突变问题。

2016.06–2017.01美国密歇根大学数学系 研究助理（衍生品定价）

- 以 Lihir Gold Limited 首次公开发行（IPO）为案例，研究矿山实物期权的定价：估计金价及其波动率、总成本现值等关键变量，依据招股说明书确定行权价等参数，并构建二叉树模型得出期权的初步估值。

教学经历TEACHING

2023、2024

英国帝国理工学院商学院 研究生助教（Graduate Teaching Assistant）

- 担任风险管理与金融工程硕士项目（MSc Risk Management & Financial Engineering）金融统计（Financial Statistics）课程助教；学生评教 4.8 分（满分 5 分）。
- 2023、2024 年两度被学生提名为商学院卓越教学奖（Excellence in Teaching Award）候选人。

奖学金与荣誉SCHOLARSHIPS AND HONOURS

2019–2025

帝国理工学院商学院博士项目全额奖学金（Graduate Teaching Assistant Scholarship）

2014–2016

密歇根大学 University Honors（学期学业荣誉，共三次）

专业技能与语言SKILLS AND LANGUAGES

编程与工具

Python（NumPy、pandas、SciPy、scikit-learn、statsmodels、PyTorch）、MATLAB、R、SQL、Git

研究方法

截面资产定价（IPCA、QZ-IPCA、NA-IPCA、Fama–MacBeth 回归）、潜在因子模型、正则化回归与组合收缩（岭类规则、UPSA）、稳健主成分分析（RPCA、SPCP）、移动区块自助法推断、蒙特卡洛模拟设计、神经网络与迁移学习、状态空间与区制转换模型、金融文本分析

数据

CRSP/Compustat 与 Jensen–Kelly–Pedersen 特征库（jkpfactors.com，经 WRDS 获取）；Bloomberg；LSEG Workspace

语言

中文（母语）；英语（工作语言，可胜任全英文教学与学术写作）

推荐人REFERENCES

推荐人信息备案。

更新于 2026 年 9 月